

Resolução Detalhada – Lista 1: Ondas Eletromagnéticas

Física IV (4302212)

Resolução Passo a Passo

8 de setembro de 2026

Conteúdos Identificados na Lista

- **Ondas Eletromagnéticas Planas:** Equações de onda, vetor de onda ($\vec{k}$), versor de polarização ($\hat{\epsilon}$), relações de transversabilidade, campo elétrico ($\vec{E}$) e magnético ($\vec{B}$).
- **Propriedades Harmônicas:** Período (T), frequência (f), comprimento de onda (λ), número de onda (k) e frequência angular (ω).
- **Eletrodinâmica e Lei de Ampère-Maxwell:** Corrente de deslocamento, campo magnético induzido em capacitor de placas paralelas circulares, Vetor de Poynting ($\vec{S}$) e balanço de energia eletromagnética.
- **Radiação Eletromagnética e Pressão de Radiação:** Densidade de fluxo de energia, intensidade (I), potência (P), força de radiação por absorção e por reflexão total.
- **Modelo de Drude e Dinâmica de Cargas:** Força de Lorentz, equações de movimento com amortecimento viscoso, regime permanente em oscilações forçadas e média temporal da força de radiação.

Exercício 1

Enunciado

Escreva os campos elétrico e magnético para uma onda plana monocromática de amplitude E_0 e frequência ω que:

- (a) se propaga no positivo da direção x , polarizada na direção z .
- (b) se propaga no sentido negativo da direção x , polarizada na direção z .
- (c) se propaga na direção e sentido do vetor $(1, 1, 1)$, com polarização paralela ao plano xz .

Dados

- Amplitude do campo elétrico: E_0
- Frequência angular: ω
- Velocidade da luz no vácuo: c

Encontrar

Expressões vetoriais dos campos elétrico $\vec{E}(\vec{r}, t)$ e magnético $\vec{B}(\vec{r}, t)$ para cada item.

Fórmulas e Conceitos Utilizados

- Conceito utilizado: para uma onda plana monocromática, a expressão geral do campo elétrico é:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi) \hat{e}$$

- Relação de dispersão no vácuo: $k = \frac{\omega}{c}$.
- Relação entre os campos elétrico e magnético:

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} (\hat{k} \times \vec{E}(\vec{r}, t))$$

- Identidades de produto vetorial: $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$, $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$, $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$.

Resolução

Item (a)

Passo 1 — Identificação dos versores e do vetor de onda:

$$\hat{k} = \hat{x} \implies \vec{k} = k\hat{x} = \frac{\omega}{c}\hat{x}, \quad \hat{e} = \hat{z}$$

Passo 2 — Produto escalar $\vec{k} \cdot \vec{r}$:

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \left(\frac{\omega}{c}\hat{x}\right) \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) = kx$$

Passo 3 — Construção do campo elétrico:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(kx - \omega t + \phi) \hat{z}$$

Passo 4 — Cálculo do campo magnético:

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} (\hat{x} \times [E_0 \cos(kx - \omega t + \phi)\hat{z}]) = -\frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t + \phi) \hat{y}$$

Item (b)

Passo 1 — Identificação dos versores:

$$\hat{k} = -\hat{x} \implies \vec{k} = -k\hat{x}, \quad \hat{e} = \hat{z}$$

Passo 2 — Produto escalar $\vec{k} \cdot \vec{r}$ e arranjo de fase:

$$\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi_0 = -kx - \omega t + \phi_0 = -(kx + \omega t - \phi_0)$$

Usando a paridade da função cosseno $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(kx + \omega t - \phi) \hat{z}$$

Passo 3 — Cálculo do campo magnético:

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} ((-\hat{x}) \times [E_0 \cos(kx + \omega t - \phi)\hat{z}]) = \frac{E_0}{c} \cos(kx + \omega t - \phi) \hat{y}$$

Item (c)

Passo 1 — Versor de propagação $\hat{k}$:

$$\vec{v} = (1, 1, 1) \implies |\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \implies \hat{k} = \frac{\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}}{\sqrt{3}}$$

Passo 2 — Produto escalar $\vec{k} \cdot \vec{r}$:

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \frac{\omega}{c\sqrt{3}}(x + y + z)$$

Passo 3 — Versor de polarização $\hat{e}$: Como está no plano xz , $\hat{e} = \epsilon_x \hat{x} + \epsilon_z \hat{z}$. Pela transversabilidade ($\hat{k} \cdot \hat{e} = 0$):

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\epsilon_x + \epsilon_z) = 0 \implies \epsilon_z = -\epsilon_x$$

Normalizando: $\sqrt{\epsilon_x^2 + \epsilon_z^2} = 1 \implies \epsilon_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \hat{e} = \frac{\hat{x} - \hat{z}}{\sqrt{2}}$

Passo 4 — Produto vetorial $\hat{k} \times \hat{e}$:

$$\hat{k} \times \hat{e} = \frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}) \times (\hat{x} - \hat{z}) = \frac{-\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}}{\sqrt{6}}$$

Passo 5 — Construção de $\vec{E}$ e $\vec{B}$:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos\left(\frac{\omega}{c\sqrt{3}}(x + y + z) - \omega t + \phi\right) \left(\frac{\hat{x} - \hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{E_0}{c} \cos\left(\frac{\omega}{c\sqrt{3}}(x + y + z) - \omega t + \phi\right) \left(\frac{-\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}}{\sqrt{6}}\right)$$

Resultado Final

(a) $\vec{E} = E_0 \cos(kx - \omega t + \phi)\hat{z}, \quad \vec{B} = -\frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t + \phi)\hat{y}$

(b) $\vec{E} = E_0 \cos(kx + \omega t - \phi)\hat{z}, \quad \vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kx + \omega t - \phi)\hat{y}$

(c) $\vec{E} = E_0 \cos\left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi\right) \left(\frac{\hat{x} - \hat{z}}{\sqrt{2}}\right)$
 $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos\left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi\right) \left(\frac{-\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}}{\sqrt{6}}\right)$

Verificação

- $\hat{k} \cdot \hat{e} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 - 1) = 0$ (Transversabilidade confirmada).
- Análise dimensional: $[\vec{E}/c] = \frac{\text{V/m}}{\text{m/s}} = \text{T} = [\vec{B}]$, correto.

Exercício 2

Enunciado

Considere uma onda plana monocromática cujo campo elétrico é dado por

$$\vec{E} = A \cos(ky - \omega t + \delta) \hat{z}$$

- (a) Identifique o período, a frequência, e o comprimento de onda.
- (b) Obtenha o campo magnético $\vec{B}$.
- (c) Qual a direção de propagação da onda? Qual o versor de polarização da onda?

Dados

$\vec{E} = A \cos(ky - \omega t + \delta) \hat{z}$, com amplitude A , número de onda k , frequência angular ω .

Encontrar

- (a) T, f, λ . (b) $\vec{B}(\vec{r}, t)$. (c) Direção de propagação $\hat{k}$ e polarização $\hat{e}$.

Fórmulas e Conceitos Utilizados

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad f = \frac{1}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \vec{B} = \frac{1}{c}(\hat{k} \times \vec{E})$$

Resolução

Item (a)

$$\begin{aligned} \omega = \frac{2\pi}{T} &\implies T = \frac{2\pi}{\omega} \\ f = \frac{1}{T} &= \frac{\omega}{2\pi} \\ k = \frac{2\pi}{\lambda} &\implies \lambda = \frac{2\pi}{k} \end{aligned}$$

Item (b)

Como a fase contém $+ky$, a onda propaga-se ao longo do eixo y no sentido positivo ($\hat{k} = \hat{y}$).

$$\vec{B} = \frac{1}{c}(\hat{y} \times \vec{E}) = \frac{1}{c}[\hat{y} \times A \cos(ky - \omega t + \delta) \hat{z}] = \frac{A}{c} \cos(ky - \omega t + \delta) \hat{x}$$

Item (c)

- Direção e sentido de propagação: sentido positivo do eixo y ($\hat{k} = \hat{y}$).
- Versor de polarização: direção de oscilação do campo elétrico ($\hat{e} = \hat{z}$).

Resultado Final

(a) $T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$

(b) $\vec{B} = \frac{A}{c} \cos(ky - \omega t + \delta) \hat{x}$

(c) $\hat{k} = \hat{y} \quad \text{e} \quad \hat{\epsilon} = \hat{z}$

Verificação

$\hat{E} \times \hat{B} \propto \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y} = \hat{k}$, consistente com a propagação.

Exercício 3

Enunciado

Um capacitor de placas paralelas circulares de raio R , separadas pela distância h , é carregado através de um fio condutor que suporta a corrente I .

- (a) Calcule o campo elétrico gerado pelo capacitor durante o carregamento.
- (b) Calcule o vetor de Poynting durante o carregamento do capacitor.
- (c) Integrando o vetor de Poynting sobre uma superfície cilíndrica apropriada, mostre que $\Phi_S(t) = \frac{dU_C}{dt}$, onde $U_C = \frac{1}{2C}Q^2$.

Dados

Raio R , separação h , corrente $I = \frac{dQ}{dt}$, carga $Q(t)$.

Encontrar

(a) $\vec{E}(t)$. (b) $\vec{S}(\vec{r}, t)$. (c) Relação entre o fluxo do vetor de Poynting Φ_S e a variação da energia dU_C/dt .

Fórmulas e Conceitos Utilizados

- Campo elétrico uniforme: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 \pi R^2}$.
- Lei de Ampère-Maxwell: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$.
- Vetor de Poynting: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B})$.
- Capacitância do capacitor plano: $C = \frac{\epsilon_0 \pi R^2}{h}$.

Resolução

Item (a)

Assumindo a placa positiva em $z = h$ e a negativa em $z = 0$:

$$\vec{E}(t) = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 \pi R^2} \hat{z}$$

Item (b)

Para $r \leq R$, o fluxo elétrico em um disco de raio r é $\Phi_E(r) = E(t)\pi r^2 = \frac{Q(t)r^2}{\epsilon_0 R^2}$. Pela Lei de Ampère-Maxwell:

$$B(r) \cdot (2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{Q(t)r^2}{\epsilon_0 R^2} \right) = \frac{\mu_0 I r^2}{R^2} \implies \vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \hat{\phi}$$

O vetor de Poynting para $r \leq R$ é:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{Q(t)}{\epsilon_0 \pi R^2} \hat{z} \times \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \hat{\phi} \right) = -\frac{Q(t) I r}{2\pi^2 \epsilon_0 R^4} \hat{r}$$

Item (c)

Integra-se o fluxo de $\vec{S}$ sobre a superfície cilíndrica de raio $r = R$ e altura h :

$$\Phi_S(t) = \oint \vec{S} \cdot d\vec{A} = \left(-\frac{Q(t) I R}{2\pi^2 \epsilon_0 R^4} \right) \cdot (2\pi R h) = -\frac{Q(t) I h}{\pi \epsilon_0 R^2} = -\frac{Q(t) I}{C}$$

A variação temporal da energia potencial elétrica é:

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{Q^2}{2C} \right) = \frac{Q I}{C}$$

Portanto, o fluxo que **entra** na superfície é:

$$\Phi_{\text{entrante}} = -\Phi_S(t) = \frac{Q(t) I}{C} = \frac{dU_C}{dt}$$

Resultado Final

(a) $\boxed{\vec{E} = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 \pi R^2} \hat{z}}$

(b) $\boxed{\vec{S}(r) = -\frac{Q(t) I r}{2\pi^2 \epsilon_0 R^4} \hat{r} \quad (r \leq R)}$

(c) $\boxed{-\Phi_S(t) = \frac{Q(t) I}{C} = \frac{dU_C}{dt}}$

Verificação

Análise dimensional: $[\Phi_S] = [\vec{S}] \cdot \text{Área} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^2 = \text{W} = \text{J/s} = \left[\frac{dU_C}{dt} \right]$, coerente.

Exercício 4

Enunciado

Uma antena parabólica com diâmetro de 20.0 m recebe sinal de rádio emitido por uma fonte distante. O sinal é senoidal com amplitude $E_{\max} = 0.200 \mu\text{V/m}$.

- (a) Qual a intensidade da radiação recebida pela antena?
- (b) Qual a potência recebida pela antena?
- (c) Qual a força exercida pela radiação sobre a antena?

Dados

$D = 20.0 \text{ m} \implies R = 10.0 \text{ m}$, $E_{\max} = 0.200 \times 10^{-6} \text{ V/m} = 2.00 \times 10^{-7} \text{ V/m}$, $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $c \approx 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Encontrar

(a) Intensidade I . (b) Potência P . (c) Força F .

Fórmulas e Conceitos Utilizados

$$I = \frac{1}{2}\epsilon_0 c E_{\max}^2, \quad P = IA = I(\pi R^2), \quad F = \frac{P}{c}$$

Resolução

Item (a)

$$I = \frac{1}{2}(8.85419 \times 10^{-12})(2.99792 \times 10^8)(2.00 \times 10^{-7})^2 = 5.3088 \times 10^{-17} \text{ W/m}^2$$

Item (b)

$$A = \pi(10.0)^2 = 314.159 \text{ m}^2$$
$$P = (5.3088 \times 10^{-17}) \times (314.159) = 1.6678 \times 10^{-14} \text{ W}$$

Item (c)

$$F = \frac{P}{c} = \frac{1.6678 \times 10^{-14}}{2.99792 \times 10^8} = 5.563 \times 10^{-23} \text{ N}$$

Resultado Final

- (a) $I = 5.31 \times 10^{-17} \text{ W/m}^2$
- (b) $P = 1.67 \times 10^{-14} \text{ W}$
- (c) $F = 5.56 \times 10^{-23} \text{ N}$

Verificação

$[P/c] = \frac{\text{J/s}}{\text{m/s}} = \frac{\text{N}\cdot\text{m}}{\text{m}} = \text{N}$. Ordem de grandeza totalmente compatível com sinal fraco de rádio.

Exercício 5

Enunciado

Um laser é utilizado para fazer um espelho em forma de disco levitar no campo gravitacional da Terra. Admita incidência normal e reflexão completa.

- (a) Sendo r o raio e m a massa do espelho, qual deve ser a intensidade da radiação?
- (b) Calcule a intensidade admitindo $m = 1.00 \text{ mg}$, $r = 0.501 \text{ mm}$ e $g = 9.80 \text{ m/s}^2$.

Dados

$m = 1.00 \times 10^{-6} \text{ kg}$, $r = 0.501 \times 10^{-3} \text{ m}$, $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Encontrar

- (a) Expressão analítica de I .
- (b) Valor numérico de I .

Fórmulas e Conceitos Utilizados

Pressão por reflexão total: $p = \frac{2I}{c}$. Força de radiação: $F_{\text{rad}} = pA = \frac{2I\pi r^2}{c}$. Equilíbrio: $F_{\text{rad}} = mg$.

Resolução

Item (a)

$$\frac{2I\pi r^2}{c} = mg \implies I = \frac{mgc}{2\pi r^2}$$

Item (b)

$$mgc = (1.00 \times 10^{-6}) \times 9.80 \times (3.00 \times 10^8) = 2940 \text{ W}$$

$$2\pi r^2 = 2\pi(0.501 \times 10^{-3})^2 = 1.577 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$I = \frac{2940}{1.577 \times 10^{-6}} \approx 1.864 \times 10^9 \text{ W/m}^2 = 1.87 \text{ GW/m}^2$$

Resultado Final

(a) $I = \frac{mgc}{2\pi r^2}$

(b) $I = 1.87 \times 10^9 \text{ W/m}^2 = 1.87 \text{ GW/m}^2$

Verificação

$[mgc/r^2] = \frac{\text{N}\cdot\text{m/s}}{\text{m}^2} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$, dimensionalmente correto.

Exercício 6

Enunciado

Considere a incidência normal de radiação monocromática sobre elétrons em um metal com amortecimento de Drude ($q = -e$). Para $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t)\hat{x}$ e $\vec{B} = (E_0/c) \cos(\omega t)\hat{y}$:

- (a) Mostre que a força de Lorentz é $\vec{F} = -e(E_x - v_z B_y)\hat{x} - ev_x B_y \hat{z}$.
- (b) Para $v \ll c$, mostre que $\frac{dv_x}{dt} = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t)$ e $\frac{dv_z}{dt} = -\frac{eE_0}{mc} v_x \cos(\omega t)$.
- (c) Incluindo o atrito bv_x , verifique que a solução de $\frac{dv_x}{dt} = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t) - \gamma v_x$ é $v_x(t) = v_0 \cos(\omega t + \delta)$ com $\delta = -\tan^{-1}(\omega/\gamma)$ e $v_0 = -\frac{eE_0}{m} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right) \sec \delta$.
- (d) Mostre que as forças médias temporais são $\langle F_x \rangle = 0$ e $\langle F_z \rangle = N \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right)$. O que ocorre para elétrons livres ($\gamma = 0$)?

Resolução

Item (a)

$$\vec{F} = -e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = -e[E_x \hat{x} + (v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}) \times (B_y \hat{y})]$$

Como $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$ e $\hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x}$:

$$\vec{F} = -e(E_x - v_z B_y)\hat{x} - ev_x B_y \hat{z}$$

Item (b)

Com $v_z \ll c$, $v_z B_y = v_z \frac{E_0}{c} \ll E_x$. Logo, $m \frac{dv_x}{dt} \approx -eE_0 \cos(\omega t)$. Na direção z : $m \frac{dv_z}{dt} = -ev_x B_y = -ev_x \frac{E_0}{c} \cos(\omega t)$.

Item (c)

Substituindo $v_x(t) = v_0 \cos(\omega t + \delta)$ em $\frac{dv_x}{dt} + \gamma v_x = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t)$:

$$-v_0 \omega \sin(\omega t + \delta) + \gamma v_0 \cos(\omega t + \delta) = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t)$$

Expandindo as funções trigonométricas e igualando os coeficientes de $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$:

$$\tan \delta = -\frac{\omega}{\gamma} \implies \delta = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\gamma} \right)$$

$$v_0 \cos \delta \left(\frac{\gamma^2 + \omega^2}{\gamma} \right) = -\frac{eE_0}{m} \implies v_0 = -\frac{eE_0}{m} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right) \sec \delta$$

Item (d)

$$\langle F_x \rangle \propto \langle \cos(\omega t) \rangle = 0$$

Para a componente z :

$$F_{z,1}(t) = -\frac{eE_0v_0}{c} \cos(\omega t + \delta) \cos(\omega t) = -\frac{eE_0v_0}{2c} [\cos \delta + \cos(2\omega t + \delta)]$$

Tomando a média temporal ($\langle \cos(2\omega t + \delta) \rangle = 0$):

$$\langle F_{z,1} \rangle = -\frac{eE_0v_0}{2c} \cos \delta = -\frac{eE_0}{2c} \left[-\frac{eE_0}{m} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right) \frac{1}{\cos \delta} \right] \cos \delta = \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right)$$

Para N elétrons: $\langle F_z \rangle = N \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right)$.

Para elétrons livres ($\gamma = 0$): $\langle F_z \rangle = 0$. A velocidade oscila em defasagem perfeita de 90° em relação ao campo magnético, anulando a transferência líquida de momento linear em média temporal.

Resultado Final

(a) $\boxed{\vec{F} = -e(E_x - v_z B_y)\hat{x} - ev_x B_y \hat{z}}$

(b) $\boxed{\frac{dv_x}{dt} = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t) \quad \text{e} \quad \frac{dv_z}{dt} = -\frac{eE_0}{mc} v_x \cos(\omega t)}$

(c) $\boxed{v_x(t) = v_0 \cos(\omega t + \delta) \quad \text{com} \quad \delta = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\gamma} \right) \quad \text{e} \quad v_0 = -\frac{eE_0}{m} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right) \sec(\delta)}$

(d) $\boxed{\langle F_x \rangle = 0, \quad \langle F_z \rangle = N \frac{e^2 E_0^2}{2mc} \left(\frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right)}$. Para $\gamma = 0$, $\boxed{\langle F_z \rangle = 0}$.

Verificação

Análise dimensional de $\langle F_z \rangle$:

$$\left[\frac{e^2 E_0^2}{mc} \frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \right] = \frac{\text{C}^2 (\text{V/m})^2}{\text{kg} \cdot (\text{m/s})} \cdot \text{s} = \frac{\text{N}^2 \cdot \text{s}}{\text{kg} \cdot \text{m/s}} = \text{N}$$

A unidade de força é mantida corretamente.